

LAPORAN PRAKTIKUM POSTTEST 7
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN DASAR



Ridwan Nur Rahman < B1>

2409106064

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA

2024

LATAR BELAKANG

Program yang kompleks dan memiliki banyak fitur, diharuskan menggunakan fungsi. Mengapa harus menggunakan fungsi? Karena jika tidak menggunakannya kita akan kerepotan menulis kode programnya, coding yang banyak yang harus ditulis dan kode akan menjadi sulit dibaca dan dirawat (maintenance). Dengan fungsi, kita dapat memecah program besar menjadi sub program yang lebih sederhana. Masing-masing fitur pada program dapat kita buat dalam satu fungsi. Pada saat kita membutuhkan fitur tersebut, kita tinggal panggil fungsinya saja.

Fungsi pada Python, dibuat dengan kata kunci “def” kemudian diikuti dengan nama fungsinya. Kita dapat membuat nama apa pun yang kita inginkan untuk fungsi yang kita buat, kecuali nama yang merupakan kata kunci Python, dan nama-nama tersebut harus mengikuti aturan. Di dalam fungsi bisa ada sejumlah pernyataan, tetapi pernyataan tersebut harus diindentasi dari def. Daftar parameter bisa kosong, atau berisi sejumlah parameter yang dipisahkan oleh koma.

INSTRUKSI:

Lanjutkan program yang telah kalian buat pada Posttest 6, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Buat 3 fungsi dengan dan tanpa parameter
- Buat 2 prosedur
- Gunakan minimal 3 variable global dan 5 variable lokal

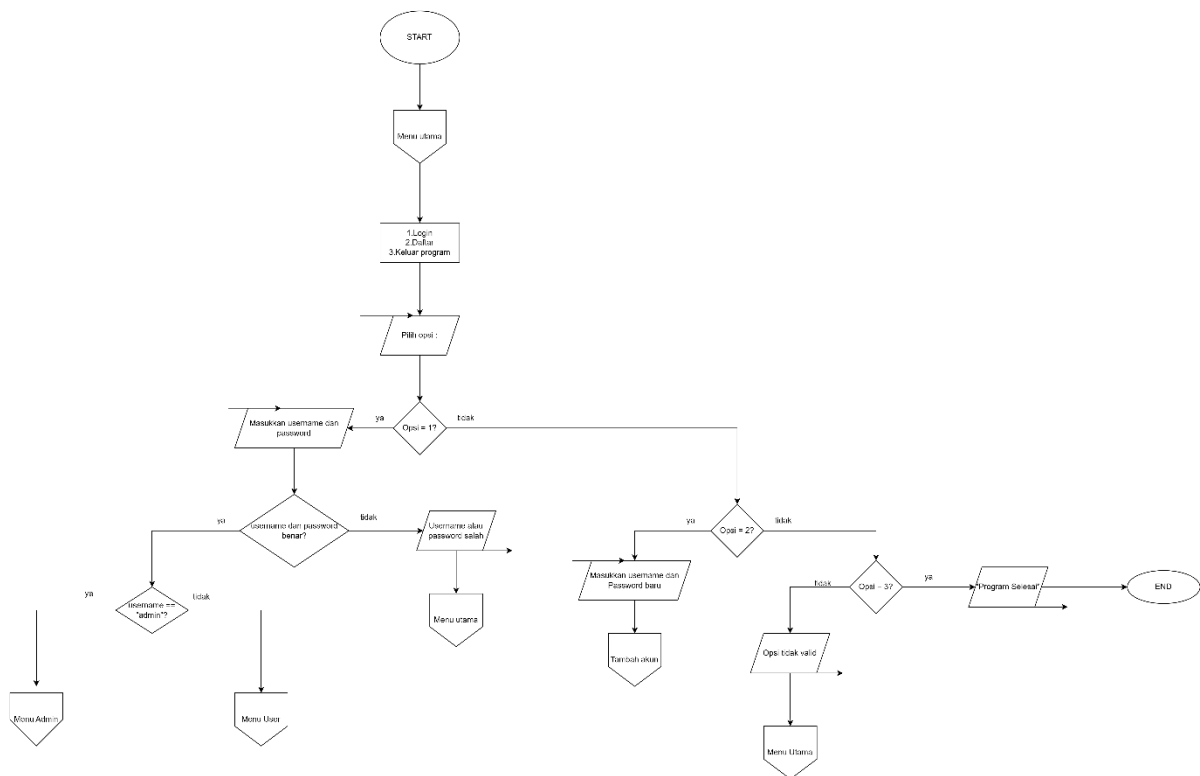
SOLUSI

Untuk mengerjakan studi kasus di atas saya akan membuat flowchart dan programnya. Berikut Langkah-langkah saya dalam pengerjaan instruksi tersebut:

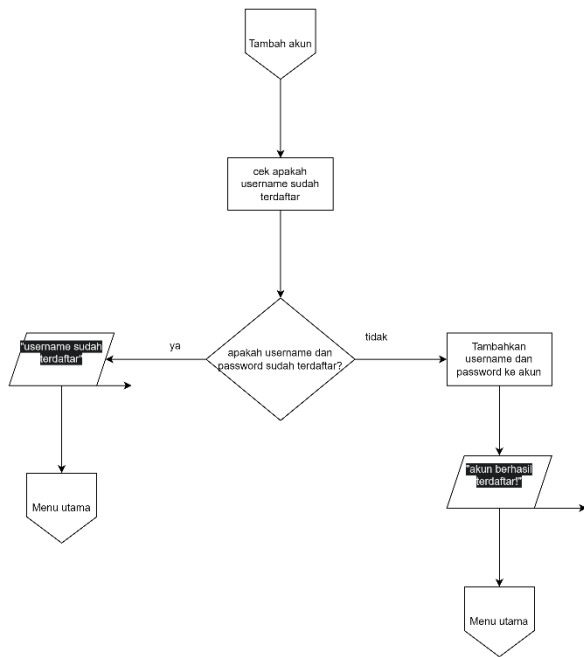
A. Flowchart (Draw io)

1. Tambahkan simbol terminator "START".
2. Tambahkan simbol proses yang mewakili menampilkan menu utama dengan opsi Login, Daftar, dan Keluar.
3. Tambahkan simbol input untuk menerima pilihan pengguna.
4. Tambahkan simbol keputusan untuk memeriksa apakah pengguna memilih Login atau Daftar:
 - Jika memilih Login, lanjutkan ke proses login.
 - Jika memilih Daftar, tambahkan simbol input untuk meminta username dan password baru, kemudian lanjutkan ke proses penambahan akun.

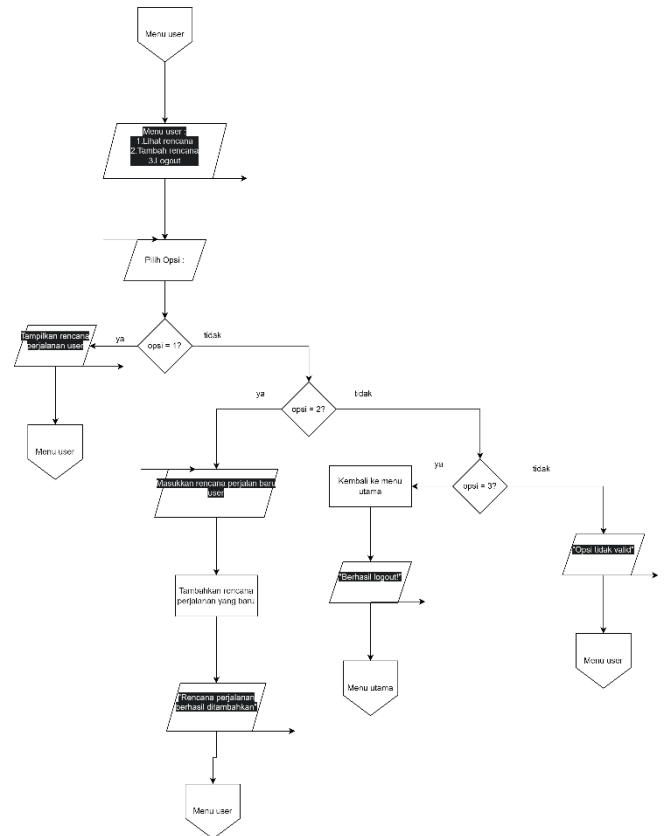
5. Untuk Login, tambahkan simbol input untuk menerima username dan password.
6. Tambahkan simbol keputusan untuk mengecek apakah username dan password cocok:
 - Jika benar, lanjutkan ke menu admin atau menu user tergantung pada jenis akun.
 - Jika salah, kembalikan ke proses login.
7. Tambahkan simbol proses untuk menampilkan menu admin atau user berdasarkan akun yang login. Tambahkan opsi yang sesuai seperti menambah, melihat, memperbarui, atau menghapus rencana perjalanan.
8. Setelah memilih opsi menu, kembali ke awal menu hingga pengguna logout.
9. Tambahkan simbol terminator “END” untuk user memilih menu keluar program di menu utama.



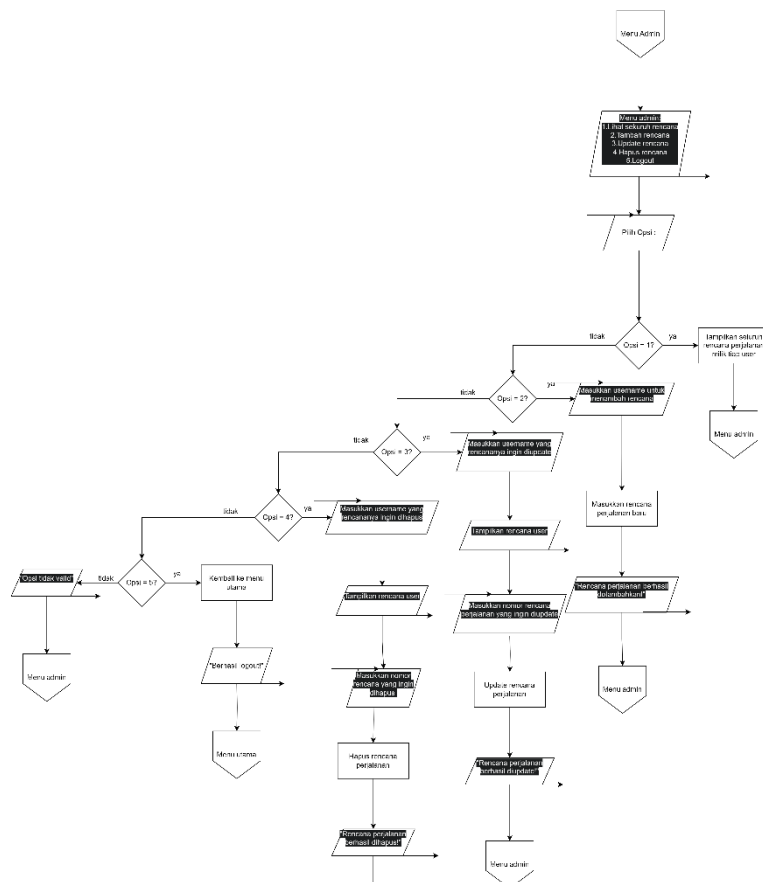
Main Flowchart 1



Fungsi tambah_akun 1



fungsi menu user 1



fungsi menu admin 1

B. Program (Visual Studio Code)

1. Pada bagian awal, program memuat dictionary akun yang akan menyimpan data username dan password. Selain itu, dictionary “simpan_data” digunakan untuk menyimpan rencana perjalanan pengguna.



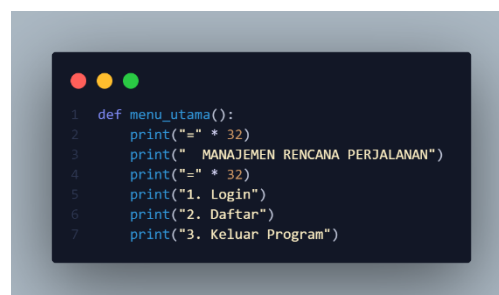
```
1 akun = {"admin": "admin#123"}
2 simpan_data = {}
3 kesempatan = 5
```

2. Membuat fungsi pembersihan layar.



```
1 def clear_screen():
2     input("ENTER.....")
3     os.system('cls || clear')
```

3. Membuat fungsi menu utama. Menu utama menampilkan tiga opsi: login, daftar, atau keluar program.



```
1 def menu_utama():
2     print("=" * 32)
3     print("  MANAJEMEN RENCANA PERJALANAN")
4     print("=" * 32)
5     print("1. Login")
6     print("2. Daftar")
7     print("3. Keluar Program")
```

4. Membuat fungsi menambah akun



```
1 def tambah_akun(username, password):
2     if username in akun:
3         print("Username sudah terdaftar.")
4     else:
5         akun[username] = password
6         print(f"User {username} berhasil terdaftar!")
```

5. Membuat fungsi cek login. Fungsi ini digunakan untuk mengecek apakah username dan password yang dimasukkan sesuai dengan data yang ada.

```
1 def cek_login(username, password):
2     return username in akun and akun[username] == password
```

6. Membuat fungsi untuk menu admin dan menu user.

```
1 def menu_admin():
2     while True:
3         print("\n***32")
4         print("          Menu Admin")
5         print("\n***32")
6         print("1. Lihat Semua Rencana Perjalanan")
7         print("2. Tambah Rencana Perjalanan")
8         print("3. Update Rencana Perjalanan")
9         print("4. Hapus Rencana Perjalanan")
10        print("5. Logout")
11        pilihan = input("Silahkan pilih opsi: ")
```

```
1 def menu_user(username):
2     while True:
3         print("\n***32")
4         print("          Menu User")
5         print("\n***32")
6         print("1. Lihat Rencana Perjalanan")
7         print("2. Tambah Rencana Perjalanan")
8         print("3. Logout")
9         pilihan = input("Silahkan pilih opsi: ")
```

7. Setelah memilih login, program akan meminta username dan password. Pengguna diberikan 5 kesempatan untuk login.

```
1 while kesempatan > 0:
2     username = input("Masukkan username: ")
3     password = input("Masukkan password: ")
4
5     if cek_login(username, password):
6         print(f"Selamat datang, {username}")
7         clear_screen()
8
9         if username == "admin":
10            menu_admin()
11        else:
12            menu_user(username)
13        break
14    else:
15        print("Username atau password salah.")
16        kesempatan -= 1
17        print(f"Kesempatan login tersisa (kesempatan)")
18        clear_screen()
19
20 if kesempatan == 0:
21     print("Kesempatan login telah habis.")
22     clear_screen()
23     exit()
```

8. Setelah login, user atau admin bisa mengelola data rencana perjalanan: Menambah rencana baru, melihat rencana yang sudah disimpan, mengubah atau menghapus rencana (khusus admin).
9. Program akan berhenti ketika pengguna memilih opsi "Keluar program"

```
1 elif pilih == "3":
2     print("Program selesai.")
3     break
```

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TEST

=====
Menu Admin
=====
1. Lihat Semua Rencana Perjalanan
2. Tambah Rencana Perjalanan
3. Update Rencana Perjalanan
4. Hapus Rencana Perjalanan
5. Logout
Silahkan pilih opsi: █
```

menu admin 1

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TEST

=====
Menu User
=====
1. Lihat Rencana Perjalanan
2. Tambah Rencana Perjalanan
3. Logout
Silahkan pilih opsi: █
```

menu user 1

```
Masukkan username pemilik rencana untuk menambah rencana : ridwan
Masukkan destinasi : Bontang
Masukkan tanggal keberangkatan : 28 maret 2024
Masukkan tanggal kembali : 12 agustus 2024
Masukkan detail aktivitas : liburan
ENTER.....█
```

menambah rencana 1

```
Masukkan username pemilik rencana yang ingin diupdate: ridwan
Rencana 1:
Destinasi : Bontang
Keberangkatan : 28 maret 2024
Kembali : 12 agustus 2024
Detail Aktivitas : liburan
Masukkan nomor rencana perjalanan yang ingin diupdate: 1
ENTER.....█
```

update rencana 1

```
Masukkan username pemilik rencana yang ingin dihapus: ridwan
Rencana 1:
Destinasi : samarinda
Keberangkatan : 20 juni 2024
Kembali : 21 juli 2025
Detail Aktivitas : kerja
Masukkan nomor rencana perjalanan yang ingin dihapus: 1█
```

menghapus rencana 1